คู่มือการใช้งาน ฉบับผู้ดูแลระบบ (Admin / IT)

ระบบจัดการเครื่องมือ BTT Field Tool · สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ ADMIN และ IT

พื้นฐานการเบิก/ดูข้อมูล ดูได้จาก คู่มือผู้ใช้ทั่วไป คู่มือนี้ครอบเฉพาะสิ่งที่ผู้ดูแลทำได้เพิ่ม

1. ระดับสิทธิ์

ความสามารถ	USER	ADMIN	IT
ดูทะเบียน / ค้นหา / เบิกอุปกรณ์	✅	✅	✅
พิมพ์ QR Code ที่เลือก	❌	✅	✅
เพิ่ม / แก้ไขอุปกรณ์	❌	✅	✅
อัปโหลด / จัดการรูปภาพ	❌	✅	✅
บันทึกการคืนอุปกรณ์	❌	✅	✅
ดูประวัติเบิก-คืน / Activity Logs	❌	✅	✅
แท็บตรวจสอบข้อมูล (เพิ่ม/แก้/ลบรายการ)	❌	✅	✅
เพิ่ม / แก้ชื่อในรายชื่อผู้เบิก	❌	✅	✅
ลบชื่อในรายชื่อ	❌	❌	✅
ลบอุปกรณ์ (ไม่ลบได้ถ้ายังยืมอยู่)	❌	❌	✅
ปุ่มเปิด Google Sheet / ตั้งลิงก์ระบบ	❌	❌	✅

สิทธิ์ถูกบังคับที่เซิร์ฟเวอร์ ไม่ใช่แค่ซ่อนปุ่มในหน้าเว็บ

รายชื่อที่มีสิทธิ์ (กำหนดใน Code.gs)

สิทธิ์	ชื่อ
ADMIN	พี่นุ่น, พี่ส้ม
IT	สตางค์, พี่เก่ง, พี่ก็อตจิ, พี่แม็กกี้, พี่อ้อน

การเพิ่ม/ลบผู้มีสิทธิ์ต้องแก้ค่า `ADMIN_NAMES_` / `IT_NAMES_` ใน Code.gs แล้ว Deploy เวอร์ชันใหม่

2. การเข้าสู่ระบบ / ออกจากระบบ

1. กด **เข้าสู่ระบบแอดมิน** มุมขวาบน
2. พิมพ์ **ชื่อ** ให้ตรงกับรายชื่อในหัวข้อ 1 (เช่น พี่นุ่น) และ **รหัสผ่าน** ของสิทธิ์นั้น
3. กด **เข้าสู่ระบบ** (หรือกด Enter ที่ช่องรหัสผ่าน)
4. เมื่อสำเร็จจะเห็นป้าย "แอดมิน · ชื่อ" หรือ "IT · ชื่อ" และแท็บ/ปุ่มของผู้ดูแลจะปรากฏ
5. ออกจากระบบด้วยปุ่ม **ออกจากระบบ** เมื่อใช้งานเสร็จ โดยเฉพาะเครื่องส่วนกลาง

ความปลอดภัย

- รหัสผ่านมี **1 รหัสต่อ 1 สิทธิ์** (ADMIN หนึ่งรหัส, IT หนึ่งรหัส) ไม่ใช่รหัสรายบุคคล อย่าแชร์ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
- ชื่อ IT ใช้รหัส IT เท่านั้น (เวอร์ชันที่แก้แล้ว ใช้รหัส Admin กับชื่อ IT ไม่ได้)
- ใส่รหัสผิด 5 ครั้ง ระบบล็อกชื่อนั้น 15 นาที (ใช้ได้หลังใช้โค้ดล็อกอินที่แก้แล้ว)
- เซสชันหมดอายุใน **6 ชั่วโมง** เมื่อหมดจะขึ้น "หมดเวลาเข้าสู่ระบบ" ให้ล็อกอินใหม่
- บนเครื่องส่วนกลาง ต้องกดออกจากระบบทุกครั้ง

> ถ้าลืมรหัสผ่าน ให้เจ้าของโปรเจกต์ตั้งใหม่ *(ดูหัวข้อ 11)* ระบบไม่มีปุ่มกู้รหัสในหน้าเว็บ

3. เมนูและแท็บที่เพิ่มมา

แท็บ / ปุ่ม	ใช้ทำอะไร
ทะเบียนอุปกรณ์	ตารางหลัก มีปุ่มแก้ไข (ดินสอ) ในแต่ละแถว และปุ่ม **เพิ่มอุปกรณ์**, **พิมพ์ QR Code ที่เลือก**
ประวัติการเบิก-คืน	ตารางประวัติ และปุ่ม **คืนอุปกรณ์**
Activity Logs	บันทึกกิจกรรมทุกอย่างในระบบ (แสดง 50 รายการล่าสุด ใหม่สุดอยู่บน)
ตรวจสอบข้อมูล	รายงานข้อมูลที่นำเข้ามาแล้วมีปัญหา (หัวข้อ 9)
จัดการรายชื่อ	เพิ่ม/แก้/ลบชื่อผู้เบิก (หัวข้อ 7)

4. เพิ่มอุปกรณ์ใหม่

1. กด **เพิ่มอุปกรณ์** แล้วกรอกฟอร์ม

ช่อง	คำอธิบาย
รหัสอุปกรณ์	**เว้นว่างได้** ระบบรันเลข TO-xxx ต่อจากเลขสูงสุดให้อัตโนมัติ ถ้าใส่เอง ห้ามซ้ำกับรหัสที่มีอยู่
ชื่อรายการ *	บังคับกรอก
หมวดหมู่ / สถานที่จัดเก็บ	พิมพ์เองหรือกดลูกศรเลือกจากรายการเดิม ค่าใหม่จะถูกเก็บเข้าชีต Categories/Locations อัตโนมัติ
จำนวน BTT / TKE	จำนวนคงเหลือแยกตามคลัง (ประกอบเป็นยอดรวมอัตโนมัติ) ห้ามติดลบ
Stock Min	จุดสั่งเพิ่ม ถ้ายอดรวมต่ำกว่าค่านี้ จะขึ้น "ต้องซื้อเพิ่ม" และนับในการ์ดสต็อกต่ำ
ราคา/หน่วย	ราคาเป็นบาท รับทศนิยมได้
สถานะ	พร้อมใช้งาน / ถูกยืม / ชำรุด / ส่งซ่อม / สูญหาย

ช่อง	คำอธิบาย
หมายเหตุ	ข้อความอิสระ

2. เลือกรูปภาพ (ดูหัวข้อ 5)
3. กด **บันทึกข้อมูล** ระบบจะบันทึกแถว สร้างสูตร QR และสูตรรูปในชีต จากนั้นอัปโหลดรูปขึ้น GitHub ให้ตามลำดับ และแจ้งรหัสที่ได้

กฎอัตโนมัติของสถานะ

- ถ้าเลือก "พร้อมใช้งาน" หรือ "ถูกยืม" ระบบจะคำนวณให้เอง: ยอดรวม > 0 = พร้อมใช้งาน, ยอดรวม = 0 = ถูกยืม
- สถานะ **ชำรุด / ส่งซ่อม / สูญหาย** เป็นสถานะที่ตั้งเองเท่านั้น ระบบจะไม่เปลี่ยนให้เอง และอุปกรณ์พวกนี้จะเบิกไม่ได้

5. แก้ไขอุปกรณ์และจัดการรูปภาพ

5.1 แก้ไขข้อมูล

1. กดปุ่มดินสอ (แก้ไข) ที่แถวอุปกรณ์
2. แก้ช่องที่ต้องการ แล้วกด **บันทึกข้อมูล** ระบบจะบันทึกสิ่งที่เปลี่ยน (เช่น "BTT: 3 → 2") ลง Activity Logs
3. **เปลี่ยนรหัสได้** ระบบจะย้ายรูปทั้งโฟลเดอรบน GitHub ไปยังรหัสใหม่ให้อัตโนมัติ แต่ถ้ารหัสใหม่มีรูปอยู่แล้ว จะไม่ย้ายเพื่อกันทับ (จะแจ้งในข้อความผลลัพธ์)
4. อย่าเปลี่ยนรหัสอุปกรณ์ที่กำลังถูกยืมอยู่ เพราะประวัติเบิกจะอ้างรหัสเก่าและคืนไม่ได้

5.2 โครงสร้างรูปบน GitHub

รูปทุกรูปเก็บใน repo `kxma-blazi/btt-Equipment` แยกโฟลเดอรตามรหัส:

- รูปหลัก: `TO-001/TO-001.jpg`
- รูปเพิ่มเติม: `TO-001/TO-001 (2).jpg`, `TO-001 (3).jpg` ...

โฟลเดอรถูกสร้างอัตโนมัติเมื่ออัปโหลดไฟล์แรกของรหัสใหม่ ชื่อโฟลเดอรและชื่อไฟล์ต้องตรงกับรหัสในชีตเป๊ะ (แยกตัวพิมพ์เล็ก-ใหญ่)

5.3 อัปโหลดรูป

กรณีเพิ่มอุปกรณ์ใหม่

- กด "เลือกไฟล์" เลือกได้หลายรูปพร้อมกัน (สูงสุด **8 รูป**) ได้จากกล้องหรือแกลเลอรี
- รูปที่เตรียมจะแสดงเป็นภาพย่อ รูปแรก = **รูปหลัก** กด ✖ เพื่อเอาออก
- รูปจะอัปโหลดเมื่อกดบันทึก (แสดงความคืบหน้า "รูป 1/3") ถ้าบางรูปพลาด จะแจ้งว่าสำเร็จกี่รูป แล้วเปิดแก้ไขอุปกรณ์นั้นเพื่ออัปรูปที่ขาดได้

กรณีแก้อุปกรณ์เดิม (อัปโหลดทันที ไม่ต้องกดบันทึก)

- เลือก **1 ไฟล์** = **ทับรูปหลักเดิม** (หากติ๊ก "เพิ่มเป็นรูปเพิ่มเติม (ไม่ทับรูปเดิม)" จะเพิ่มเป็นรูปถัดไปแทน)
- เลือก **หลายไฟล์พร้อมกัน** = เพิ่มเป็นรูปเพิ่มเติมทั้งหมด ไม่ทับของเดิม

ระบบย่อรูปให้ด้านยาวไม่เกิน 1024 พิกเซล และแปลงเป็น JPG อัตโนมัติ ไฟล์ต้องเป็นภาพ ไม่เกิน 20 MB

5.4 จัดการรูปทั้งหมดของรหัส (ในหน้าแก้ไข)

หัวข้อ "รูปทั้งหมดของรหัสนี้" แสดงรูปจริงจาก GitHub

- ★ **ตั้งเป็นรูปหลัก** สลับรูปที่เลือกกับรูปหลักเดิม
- 🗑️ **ลบรูป** ถ้าลบรูปหลัก รูปถัดไปจะเลื่อนขึ้นเป็นรูปหลักอัตโนมัติ
- ทุกการเปลี่ยนแปลงเป็น 1 commit บน GitHub ย้อนกลับได้จาก history

> การอัปโหลด/ลบรูปใช้ *GitHub Token (`GITHUB_TOKEN` ใน Script properties)* ถ้าไม่ได้ตั้งจะขึ้น *"ยังไม่ได้ตั้ง GITHUB_TOKEN" Token* ต้องมีสิทธิ์เขียน *Contents* ของ *repo* นี้

6. พิมพ์ QR Code

1. ติ๊กช่องหน้าแถวอุปกรณ์ที่ต้องการ (ติ๊กที่หัวตาราง = เลือกทั้งหมดที่แสดงอยู่)
2. กด **พิมพ์ QR Code ที่เลือก** ระบบเปิดหน้าต่างใหม่ และสั่งพิมพ์ให้อัตโนมัติ (ต้องอนุญาต Pop-up ในเบราว์เซอร์)
3. ป้ายแต่ละใบมี QR + ชื่อ + รหัส ตัดแล้วติดบนอุปกรณ์

หรือกดที่รูป QR ในแถว แล้วกด **พิมพ์รายการนี้** สำหรับชิ้นเดียว

สำคัญ: QR จะเป็นลิงก์เปิดระบบก็ต่อเมื่อตั้งลิงก์ Web app (ลงท้าย /exec) แล้ว ถ้ายังไม่ตั้ง QR จะเก็บแค่รหัส กล้องมือถือจะไม่เปิดระบบ (ดูหัวข้อ 10.2)

7. การคืนอุปกรณ์ และช่วยผู้ใช้เบิก

7.1 คืนอุปกรณ์

1. เลือก **ชื่อผู้ใช้งาน** มุมบนขวาให้เป็นชื่อผู้ทำรายการคืน (การคืนจะบันทึกชื่อนี้เป็น "ผู้คืน")
2. ไปแท็บ **ประวัติการเบิก-คืน** หาแถวสถานะ "กำลังยืม"
3. กด **คืนอุปกรณ์** แล้วยืนยัน
4. ระบบบันทึกวันที่คืน เปลี่ยนสถานะเป็น "คืนแล้ว" และ**คืนสต็อกกลับไปคลังเดิมที่เบิกออกมา** (BTT หรือ TKE ตามที่หักไว้) และปรับสถานะอุปกรณ์กลับเป็น "พร้อมใช้งาน" อัตโนมัติ

คืนซ้ำไม่ได้ (ระบบจะแจ้ง "รายการนี้ถูกคืนไปแล้ว") ถ้าขึ้น "ข้อมูลไม่ตรงกัน" ให้รีเฟรชแล้วทำใหม่

7.2 เบิกแทนผู้ใช้

ในฟอร์มเบิก แอดมินจะเห็นตัวเลือกเพิ่ม 2 อย่าง ซึ่งผู้ใช้ทั่วไปไม่เห็น

- ➕ **ไม่มีในรายชื่อ (พิมพ์ชื่อเอง)** ใช้ชื่อชั่วคราวกับการเบิกนั้น
- **เพิ่มชื่อนี้เข้ารายชื่อ** พิมพ์ชื่อแล้วกดปุ่มนี้ ชื่อจะถูกเก็บในชีต "รายชื่อผู้เบิก" และถูกติ๊กเลือกให้อัตโนมัติ

ชื่อผู้เบิกที่พิมพ์เองและยังกำลังยืมอยู่ จะปรากฏในรายชื่อชั่วคราวด้วย

8. จัดการรายชื่อผู้เบิก / ผู้ใช้งาน

กด **จัดการรายชื่อ** ที่แถบบน

งาน	วิธีทำ	สิทธิ์
เพิ่มชื่อ	พิมพ์ชื่อใหม่ กด เพิ่มชื่อ (ชื่อซ้ำจะปฏิเสธ)	ADMIN+
แก้ชื่อ	กดดินสอ แก้ กด ✓ (หรือ Enter)	ADMIN+
ลบชื่อ	กดถังขยะ ยืนยัน	**IT เท่านั้น**

- ชื่อที่มีของยืมค้างอยู่จะมีป้าย "ยืมอยู่ N" และ **ลบไม่ได้** จนกว่าจะคืนครบ
- การแก้ชื่อแก้เฉพาะรายชื่อ ประวัติเบิก-คืนเดิมยังคงชื่อเก่า (ไม่ถูกแก้ย้อนหลัง) และรายการยืมค้างอยู่ของชื่อเก่าจะยังใช้ชื่อเก่า ควรแก้ชื่อเมื่อไม่มีของยืมค้าง
- ปุ่มลบชื่อในแถบบน (ไอคอนคนลบ) ใช้ได้เฉพาะกับชื่อในรายชื่อผู้ใช้งานที่เลือกอยู่ (IT เท่านั้น)

9. แท็บ "ตรวจสอบข้อมูล"

ใช้เก็บรายการที่ต้องตรวจสอบจากการนำเข้าข้อมูล (เช่น รหัสซ้ำ ชื่อไม่ตรง ข้อมูลขาด) ข้อมูลอยู่ในชีต "ตรวจสอบข้อมูล (นำเข้า)"

- บรรทัดสรุปบนหัวแท็บ แสดงจำนวนรายการในรายงาน และจำนวนอุปกรณ์ในทะเบียนที่ยังใช้รหัสชั่วคราว `NEW-`
- **ค้นหา** และ **กรองตามประเด็น** ได้
- **เพิ่มรายการตรวจสอบ**: กรอกประเด็น / ชีตต้นทาง / รหัส / ชื่อรายการ / รายละเอียด อย่างน้อยใส่ประเด็น หรือ รหัส หรือ ชื่อใดอย่างหนึ่ง

ปุ่มในแต่ละแถว

ปุ่ม	ความหมาย
🔧 (ฟ้า)	มีรหัสนี้ในทะเบียนแล้ว กดเพื่อเปิดแก้ไขอุปกรณ์
➕ (เขียว)	ยังไม่มีในทะเบียน กดเพื่อเปิดฟอร์มเพิ่มอุปกรณ์โดยดึงรหัส/ชื่อมาใส่ให้ เมื่อบันทึกสำเร็จ **แถวตรวจสอบนั้นจะถูกลบให้อัตโนมัติ**
✏️	แก้ไขรายการตรวจสอบนี้
🗑️ (แดง)	ลบรายการตรวจสอบนี้ **ไม่ลบอุปกรณ์ในทะเบียน**

การแก้/ลบจะตรวจว่าแถวยังตรงกับที่เห็นอยู่ (รหัส+ชื่อ) หากคนอื่นแก้ไว้ก่อน จะขึ้น "ไม่พบรายการหรือข้อมูลถูกแก้ไขไปก่อน" ให้รีเฟรชแล้วลองใหม่

10. งานเฉพาะ IT

10.1 ลบอุปกรณ์

1. กดปุ่มถังขยะที่แถวอุปกรณ์
2. ติ๊ก "ลบรูปภาพของอุปกรณ์นี้บน GitHub ด้วย" หากต้องการลบรูปทั้งโฟลเดอร์ (ไม่ติ๊ก = ลบแค่แถวในชีต)

3. ยืนยัน ถ้ายังมีรายการยืมค้างของรหัสนี้ ระบบจะปฏิเสธและบอกแถวที่ค้าง ให้คืนก่อน

การลบแถวในชีตกู้คืนไม่ได้ง่าย ต้องใช้ Version history ของ Google Sheet

10.2 ตั้งลิงก์ระบบ (ให้ QR เปิดระบบได้)

ถ้าเห็นแถบเหลือง "ยังไม่ได้ตั้งลิงก์ระบบ" ให้วางลิงก์ Web app ที่ลงท้ายด้วย `/exec` แล้วกด **บันทึกลิงก์** (ระบบตรวจรูปแบบลิงก์ก่อนบันทึก) จากนั้นพิมพ์ QR ใหม่ สำหรับแถวเก่าในชีต Asset ให้ใช้ฟังก์ชัน `setupQrFormulas` (หัวข้อ 11)

10.3 ปุ่ม Google Sheet

ปุ่มเขียว "Google Sheet" เปิดไฟล์ฐานข้อมูลโดยตรง (เห็นเฉพาะ IT) ชีตสำคัญในไฟล์:

ชีต	หน้าที่
Asset	ทะเบียนอุปกรณ์ (คอลัมน์ A–P: QR, Time-Stamp, รูป, รหัส, ชื่อ, หมวด, สถานที่, Max, Min, ราคา, BTT, TKE, TOTAL, สถานะ, ต้องซื้อเพิ่ม, หมายเหตุ)
BorrowData	ประวัติเบิก-คืน พร้อมคอลัมน์ "หักจาก BTT/TKE"
SystemLogs	บันทึกกิจกรรมครบทุกรายการ (หน้าเว็บแสดงแค่ 50 ล่าสุด)
Categories / Locations / รายชื่อผู้เบิก	รายการตัวเลือกในฟอร์ม
ตรวจสอบข้อมูล (นำเข้า)	ข้อมูลแท็บตรวจสอบ

คอลัมน์ TOTAL และ "ต้องซื้อเพิ่ม" ถ้าในชีตเป็นสูตร ระบบจะไม่เขียนทับ ให้อย่าลบสูตรเหล่านี้

11. งานของเจ้าของโปรเจกต์ (รันใน Apps Script Editor เท่านั้น)

ฟังก์ชันเหล่านี้มีตัวกัน `ownerOnly_()` เปิด Editor ด้วยบัญชีเจ้าของโปรเจกต์ เลือกฟังก์ชันแล้วกด Run ผลดูที่ Execution log

ฟังก์ชัน	ใช้เมื่อ
`setupAll`	ตั้งค่าครั้งแรก: สร้างชีตที่ขาด และซ่อนชีตเก่าที่ไม่ใช้แล้ว
`setPasswordsFromEditor`	ตั้ง/เปลี่ยนรหัสผ่าน Admin และ IT แก้ `ADMIN_NEW` และ `IT_NEW` (อย่างน้อย 8 ตัว และห้ามซ้ำกัน) กด Run แล้ว**ลบรหัสออกจากโค้ดทันที**
`debugLogin`	เช็กว่า ADMIN_PASSWORD / IT_PASSWORD / GITHUB_TOKEN ตั้งแล้วหรือยัง ประกอบด้วยความยาว ช่องว่างหัวท้าย และอักขระแปลกปลอม (ไม่แสดงรหัสจริง)
`setGitHubToken('ghp_...')`	บันทึก GitHub Token (ดีกว่า: ตั้งใน Script properties โดยตรง ไม่ใส่ Token ลงโค้ด)

ฟังก์ชัน	ใช้เมื่อ
`setupQrFormulas`	อัปเดตสูตร QR ทุกแถวในชีต Asset ให้ชี้ไปลิงก์ระบบปัจจุบัน (เช่น หลัง Deploy ลิงก์ใหม่)
`fixImageFormulas`	อัปเดตสูตรรูปในชีต Asset ให้ชี้ไป `รหัส/รหัส.jpg`
`archiveLegacySheets`	ซ่อนชีตเก่าที่แทบว่าง
`buildPicAudit`	สร้างชีต "ตรวจรูป" แสดงรหัส + รูปที่ระบบแสดงอยู่ เพื่อสังเกตรูปที่ผิดรหัส
`applyPicMap`	อ่านคอลัมน์ D ของชีต "ตรวจรูป" แล้วย้ายรูปบน GitHub ให้ตรงรหัส (คอมมิตเดียว ย้อนกลับได้)

Script properties (Project Settings → Script properties): `ADMIN_PASSWORD`, `IT_PASSWORD`, `GITHUB_TOKEN`, `APP_URL`

ทุกครั้งที่แก้โค้ด: Deploy → Manage deployments → Edit → Version: **New version** → Deploy ไม่งั้นหน้าเว็บจะยังใช้โค้ดเก่า

12. Activity Logs ที่บันทึก

ระบบบันทึกอัตโนมัติ: เข้าสู่ระบบ, เพิ่ม/แก้/ลบอุปกรณ์, อัปโหลด/ลบ/ตั้งรูปหลัก/ย้ายรูป, เบิก, คืน, เพิ่ม/แก้/ลบรายชื่อ, ในแท็บตรวจสอบ, ตั้งลิงก์ระบบ แต่ละรายการมี วัน-เวลา, ผู้ใช้งาน, กิจกรรม, รายละเอียด (เช่นค่าเดิม → ค่าใหม่) ชื่อผู้ใช้งานของแอดมินถูกดึงจากเซสชันอัตโนมัติ แก้ปลอมไม่ได้

13. แก้ปัญหาเบื้องต้น

อาการ	สาเหตุ / วิธีแก้
ล็อกอินไม่ได้ "รหัสผ่านไม่ถูกต้อง"	รัน `debugLogin` ดูว่ารหัสตั้งแล้ว ไม่มีช่องว่างแฝง และใช้รหัสถูกสิทธิ์ (Admin ใช้รหัส Admin, IT ใช้รหัส IT)
"ชื่อนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าสู่ระบบผู้ดูแล"	ชื่อไม่ตรงกับรายชื่อใน Code.gs หรือพิมพ์ผิด
ใส่รหัสผิดหลายครั้งแล้วเข้าไม่ได้	ถูกล็อก 15 นาที หรือให้เจ้าของโปรเจกต์รัน `setPasswordsFromEditor` (จะล้างค่าล็อกให้)
"ไม่มีสิทธิ์ทำรายการนี้"	เซสชันหมดอายุหรือสิทธิ์ไม่พอ (เช่น Admin พยายามลบอุปกรณ์) ล็อกอินใหม่ด้วยสิทธิ์ที่ถูกต้อง
รูปไม่ขึ้นทั้งระบบ	ชื่อโฟลเดอร์/ไฟล์บน GitHub ไม่ตรงกับรหัส ลองเปิด `https://raw.githubusercontent.com/kxma-blazi/btt-Equipment/main/รหัส/รหัส.jpg` ตรงๆ ถ้าไม่ขึ้นแปลว่าไฟล์ไม่มี
รูปในชีตไม่ขึ้น	รัน `fixImageFormulas`
พิมพ์ QR แล้วสแกนไม่เปิดระบบ	ยังไม่ได้ตั้งลิงก์ระบบ (ดู 10.2)
อัปโหลดรูปไม่ผ่าน "GitHub Error"	Token หมดอายุ/สิทธิ์ไม่พอ สร้างใหม่แล้วอัปเดต `GITHUB_TOKEN`
พิมพ์ QR ไม่ขึ้นหน้าต่าง	เบราว์เซอร์บล็อก Pop-up ให้อนุญาต
คืนไม่ได้ "ข้อมูลไม่ตรงกัน"	แถวในชีต BorrowData ถูกย้าย/แก้ ให้รีเฟรชแล้วทำใหม่
ลบอุปกรณ์ไม่ได้	ยังมีรายการยืมค้าง ให้คืนก่อน
แก้โค้ดแล้วหน้าเว็บไม่เปลี่ยน	ลืม Deploy เวอร์ชันใหม่ และรีเฟรชแรง (Ctrl+Shift+R)

14. แนวปฏิบัติที่แนะนำ

- อย่าแชร์รหัสผ่านทางแชทหรือเขียนไว้ในโค้ด ตั้งให้ยาวอย่างน้อย 12 ตัว ไม่ซ้ำกับที่อื่น
- กด **ออกจากระบบ** เสมอเมื่อใช้เครื่องร่วม
- ก่อนแก้โค้ดใหญ่ หรือก่อนไฟล์นำเข้าข้อมูลจำนวนมาก ให้คัดลอกไฟล์ Google Sheet สำรองไว้
- เปลี่ยนรหัสผ่านทันทีเมื่อมีคนออกจากทีมหรือสงสัยว่ารหัสรั่ว
- รายชื่อแอดมิน/IT เห็นได้จากโค้ด ความปลอดภัยจึงขึ้นกับรหัสผ่านเป็นหลัก

ติดต่อผู้ดูแลระบบ: LINE ID **kingkumaallday** · จันทร์ - เสาร์ 08:30 - 17:30 น.

WEBAPP

https://script.google.com/macros/s/AKfycbxrk7oFoLSWSeAHj1H83FvlYWK_XXZmpPZ3zJYHzPTeDONa1CP2wXeWsulrh9Kf11i7/exec

Quick Start

ดู Source Code

เข้าใช้งาน